

ЛЕКЦИЯ № 1

Ю.Т. Каганов, к.т.н., доцент, Кафедра ИУ-5

Методы оптимизации в машинном обучении

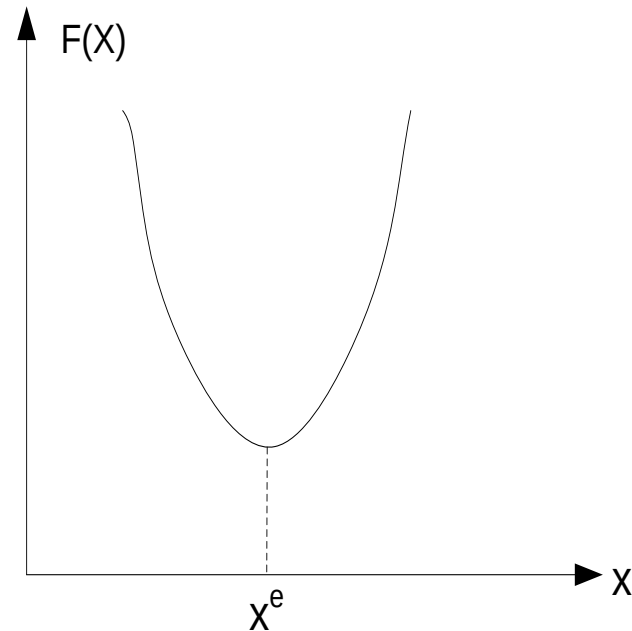
Введение

**Математические основы
оптимизации**

Один экстремум

Виды задач:

- методы
одноэкстремальной
оптимизации
(единственный
экстремум –
унимодальная
функция);

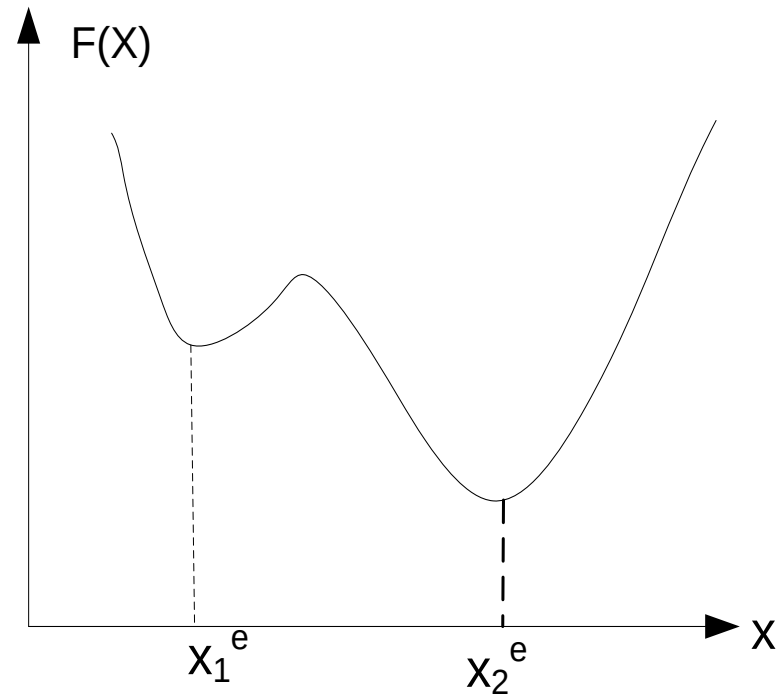


Много экстремумов

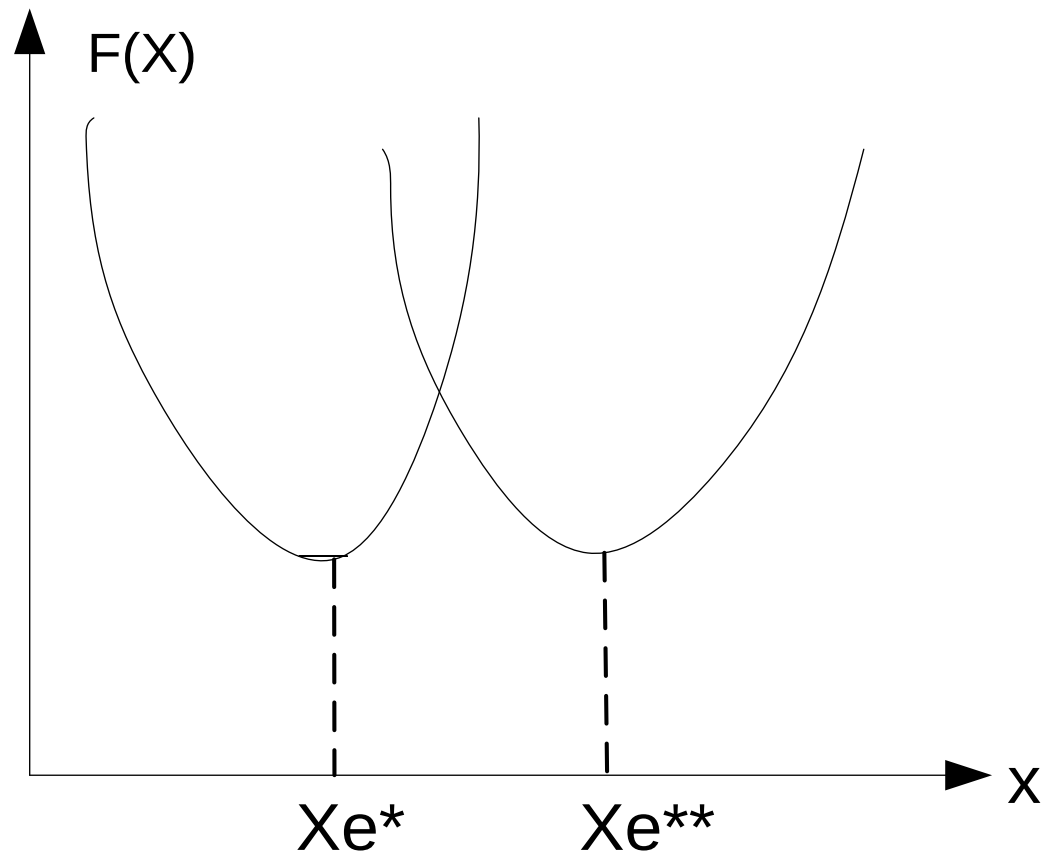
Виды задач:

методы

многоэкстремальной
оптимизации (много
экстремумов —
полимодалая
функция);



Многокритериальная оптимизация



Основные понятия теории множеств.

1. Задание множеств

А) Перечислением: $X = \{x_1, x_2, x_3 \dots x_n\}$, где x_i

i - й элемент множества X , n - число элементов.

Б) Заданием свойств $X = \{x \in X | P(x)\}$, где $P(x)$
- предикат, определяющий свойства множества X .

В) Примеры числовых множеств:

$n \in N$ - натуральный ряд чисел. $N = \{1, 2, 3, \dots \infty\}$

$z \in Z$ - множество целых чисел $Z = \{-\infty, \dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \infty\}$

$q \in Q$ - множество рациональных чисел $Q = \{\frac{z_i}{z_j} \in Q | \forall i, j \in N\}$

$r \in \mathfrak{R}$ - множество действительных чисел.

1. Основные понятия теории множеств.

Г) Произведение множеств.

Прямое произведение

множеств:
 $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^1 \otimes \mathbb{R}^1$

$\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^1 \otimes \mathbb{R}^1 \otimes \dots \otimes \mathbb{R}^1$ - прямое произведение множеств n раз.

1.2. Операции над множествами.

1.2.1. Объединение множеств.

Пусть A и B некоторые множества

Тогда объединением множеств называется операция

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}; \quad \bigcup_{x \in A} M_\alpha = \{x \mid \exists \alpha \in A \ x \in M_\alpha\}.$$

1.2.2. Пересечение множеств.

Пусть A и B некоторые множества

Тогда пересечением множеств называется операция

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

2. Краткий экскурс в функциональный анализ.

2.1. Векторное пространство.

Векторное пространство над полем $\mathbb{R}$
представляет собой множество X (элементы этого множества называются векторами), для которого определены две операции: *умножение на скаляры* и *сложение векторов*. Они должны обладать следующими свойствами:

1. Каждой паре векторов $x, y \in X$ ставится в соответствие вектор $z = x + y$. При этом, если также $z \in X$, тогда.

$x + y = y + x$ – свойство коммутативности,
 $x + (y + z) = (x + y) + z$ – свойство ассоциативности.

2. Каждой паре (α, x) , где $\alpha \in \mathbb{R}$ и $x \in X$ сопоставляется вектор
 $\alpha x \in X$

2. Краткий экскурс в функциональный анализ.

2.2. Линейное пространство R^n (n – размерность пространства)

Элементами линейного пространства (линеала) являются объекты a, b, c .

Свойства линейного пространства:

1. $a, b \in R^n$, тогда $a+b=c \in R^n$
2. $x \in R^n, \lambda \in R_1, \lambda x = f$ – произведение на скаляр при этом для $\forall x, y, z \in R^n$
и $\forall \lambda, \mu$ выполняются аксиомы:
 - 1) $x + y = y + x$ – коммутативность сложения;
 - 2) $x + (y + z) = (x + y) + z$ – ассоциативность сложения;
 - 3) $\exists 0 \in R^n$, такой, что $x + 0 = x$; существование нулевого элемента для сложения;
 - 4) $\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$ – ассоциативность умножения скаляров;
 - 5) $\exists 1 \in R^1$ такой, что $1 \cdot x = x$; существование единичного элемента для умножения;
 - 6) $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ – дистрибутивность умножения на скаляр;
 - 7) $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$ – дистрибутивность умножения на вектор.

2.Краткий экскурс в функциональный анализ.

2.1. Евклидово пространство

Вводится скалярное произведение: $(a, b) = \sum_{i=1}^n a_i b_i.$

$$E^n \subset R_2^n, \|a\| = (a, a)^{1/2} = [\sum_{i=1}^n a_i^2]^{1/2}.$$

2.2. Метрическое пространство

M

Метрическим пространством называется всякое множество M , в котором для любых 2-х его элементов a и b введено вещественное неотрицательное число, называемое расстоянием, обозначаемое $d(a, b)$. Например, для евклидового пространства:

$$d(a, b) = \|a - b\| = [\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2]^{1/2}$$

Пространство, обладающее евклидовой метрикой обозначается l_2^n или E^n .

2. Краткий экскурс в функциональный анализ.

2.3. Гильбертово пространство (аналог евклидова пространства в функциональном пространстве).

Расстояние в гильбертовом пространстве:

$$d[f_1(x), f_2(x)] = \left\{ \int_{x \in X} [f_1(x) - f_2(x)]^2 dx \right\}^{1/2}.$$

Норма гильбертова пространства: $\|f(x)\| = \left[\int_{\Omega} |f(x)|^2 dx \right]^{1/2}.$

2.4. Общее конечномерное пространство R_p^n

$$\|a\|_p = \left[\sum |a_i|^p \right]^{1/p}$$
$$\begin{cases} p = 1; \|a\|_1 = \sum_{i=1}^n |a_i| \\ p = \infty; \|a\|_{\infty} = \max |a_i| \end{cases}$$

Понятие нормы

Определение 1. Нормой называется положительное число, обозначаемое $\|\cdot\|$ и удовлетворяющее следующим условиям:

1) $\|x\| \geq 0, \forall x \in R^n; \|x\| = 0$ если и только если $x = 0$;

2) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \forall \alpha \in R, \forall x \in R^n; \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, (l_\infty - \text{норма});$

3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in R^n.$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, (l_1 - \text{норма});$$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, (l_p - \text{норма}).$$

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, (l_2 - \text{норма}).$$

В некоторых случаях оказывается очень полезной эллипсоидная норма: $\|x\|_A = (x^T A x)^{\frac{1}{2}}$, где $A \in R^{n \times n}$ - симметричная положительно определенная матрица.

Матричная норма

Определение 2. Пусть $A, B \in R^{m \times n}$. Отображение $\| \cdot \|: R^{m \times n} \rightarrow R$ называется матричной нормой, если она удовлетворяет следующим условиям:

- 1) $\|A\| \geq 0, \forall A \in R^{m \times n}; \|A\| = 0$ если и только если $A = 0$;
- 2) $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|, \forall \alpha \in R, \forall A \in R^{m \times n};$ $\|A\|_p = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} = \max_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p$
- 3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|, \forall A, B \in R^{m \times n}.$

Примеры матричных норм:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|, \text{ (максимальная столбцовая норма)}$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \text{ (максимальная строчная норма)}$$

$$\|A\|_2 = (\lambda_{\max}(A^T A))^{\frac{1}{2}}, \text{ (спектральная норма)}$$

Норма Фробениуса

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}^2}$$

2.Краткий экскурс в функциональный анализ.

2.5. Общие функциональные пространства

Норма функционального пространства:

$$\|f(x)\|_p = \left\{ \int_{x \in X} |f(x)|^p dx \right\}^{1/p}$$

2.6. Банахово пространство.

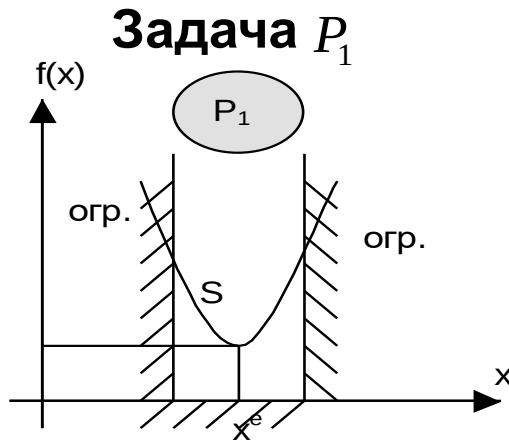
Полное нормированное пространство называется банаховым (банаховым является евклидово и гильбертово пространства).

2.7. Понятие функционала.

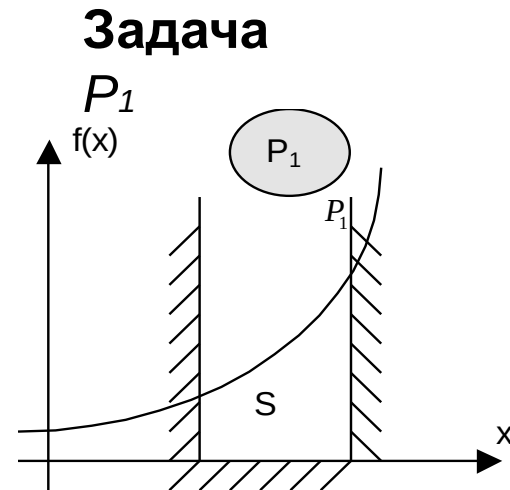
Оператор, заданный на некотором множестве в метрическом пространстве, значения которого вещественные и комплексные числа, называется функционалом.

3. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

3.1. Задачи оптимизации.



$$\begin{cases} \min f(x) \\ g_j(x) \leq 0; j = 1, \dots, m \\ x \in S \cap U_\varepsilon(x^\varepsilon) \end{cases}$$



$$\begin{cases} \min f(x) \\ g_j(x) \leq 0 \\ x \in S \cap U_\varepsilon(x^\varepsilon) \end{cases}$$

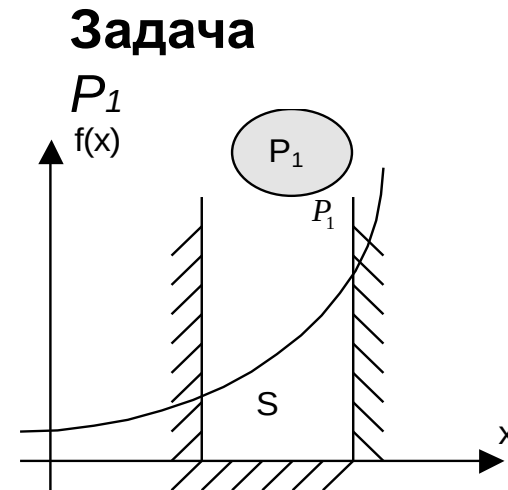
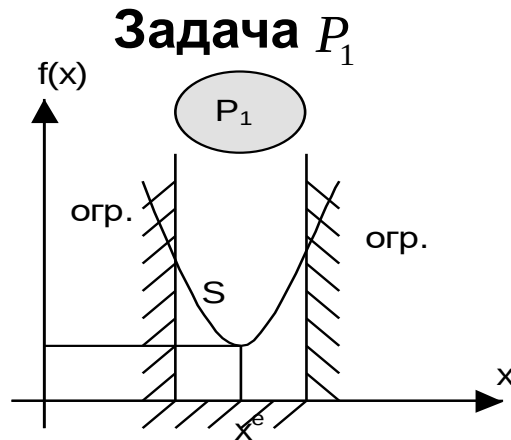
Решением задачи P_1 называется любой вектор $x \in S$, удовлетворяющий

ограничениям

$$\begin{cases} g_j(x) \leq 0, j = 1, \dots, m \\ x \in S \end{cases}$$

3. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

3.1. Задачи оптимизации.



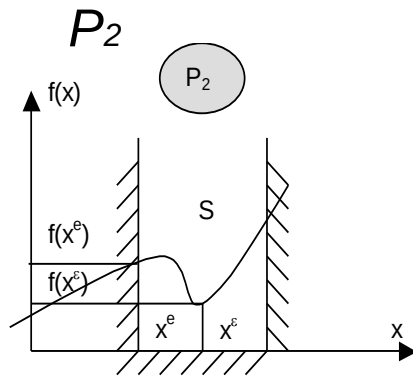
Оптимальным решением (или глобальным оптимумом) задачи P_1 называется решение x^* , минимизирующее $f(x)$ – целевую функцию на множестве всех решений S ($x^* \in S$).

3. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

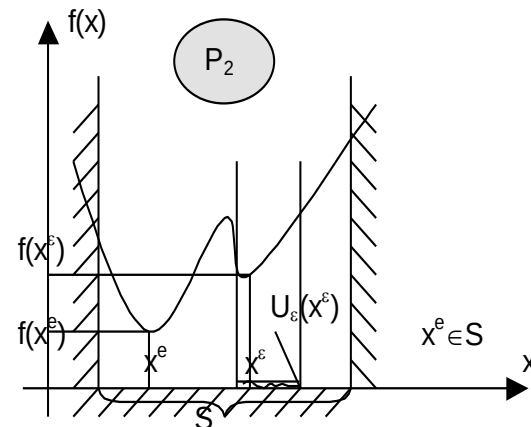
3.1. Задачи оптимизации.

Полимодальная функция. P_2

Задача



$$\begin{cases} \min f(x) \\ g_j(x) \leq 0 \\ x \in S \cap U_\varepsilon(x^e) \end{cases}$$



Локальным оптимумом задачи P_2 является вектор x^e , для которого существует окрестность $U_\varepsilon(x^e)$ такая, что x^e является оптимальным решением задачи P_1 на множестве $U_\varepsilon(x^e)$.

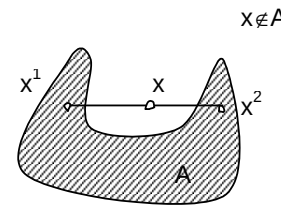
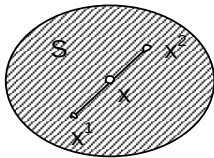
Глобальным оптимумом задачи P_2 является решение, удовлетворяющее условию $f(x^e) \leq \min\{f(x_i^e)\}, f(x^e) \leq \{f(x_1^e), f(x_2^e), \dots, f(x_k^e)\}$.

Множество локальных оптимумов, включающее также глобальный оптимум, носит название **множество эффективных решений** $X_e = \{x^e, x^e\}$.

3. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

3.2. Выпуклые множества.

Определение 1: Множество $S \in R^n$ называется выпуклым, если

$$S = \{x \in S \mid (\forall x^1, x^2 \in S) \& (\forall \lambda \in [0,1]) \Rightarrow \forall x = \lambda x^1 + (1-\lambda)x^2 \in S\}.$$


Обобщение: Пусть $x^i \in S \subset R^n$, тогда $x \in S$ – выпуклая комбинация этих точек, если существуют числа (коэффициенты) $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ ($0 \leq \mu_i \leq 1$), такие, что

$$\sum_{i=1}^k \mu_i = 1 \quad \text{и} \quad x = \sum_{i=1}^k \mu_i x^i = \mu_i x^i.$$

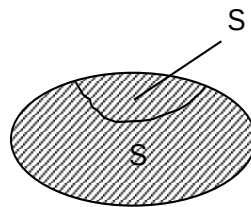
Множество $S \subset R^n$ – выпукло, тогда и только тогда, если любая выпуклая комбинация точек из S принадлежит S .

3. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

3.2. Выпуклые множества.

Определение 2: Выпуклой оболочкой множества S (не обязательно выпуклого) является множество $\hat{S}$,

если любая выпуклая комбинация точек из S принадлежит $\hat{S}$.



Свойства выпуклых множеств:

объединение конечного числа выпуклых множеств не всегда является выпуклым;

пересечение конечного числа выпуклых множеств всегда является выпуклым множеством.

Теорема об опорной гиперплоскости

Теорема об опорной гиперплоскости или теорема о разделяющей гиперплоскости является одним из важных «свойств» выпуклых множеств.

Если заданы замкнутое ограниченное выпуклое множество $C \in \mathbb{R}^m$ и точка $z^* = (z_1^*, z_2^*, \dots, z_m^*) \in \mathbb{R}^m$, не принадлежащая множеству C ,

то существуют такие числа $a_1, a_2, \dots, a_m, b$, что

$$a_1 z_1^* + a_2 z_2^* + \dots + a_m z_m^* = b$$

$$a_1 z_1 + a_2 z_2 + \dots + a_m z_m > b, \forall z \in C$$

Геометрически это означает, что через точку z^* можно провести гиперплоскость так, что множество C будет лежать «выше» этой гиперплоскости.

3. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

3.2. Выпуклые множества.

Свойства выпуклых множеств:

Определение 3:

1. **Внутренность** множества A - $I(A)$; $I(A) = \{x \in A \mid (\forall \bar{x} \in A) \Rightarrow U_\varepsilon(\bar{x}) \in A\}$

- открытое множество;

2. **Граница** множества A - $\Gamma(A)$: $\Gamma(A) = \{x \in A \mid (\exists \bar{x} \in A) \Rightarrow U_\varepsilon(\bar{x}) \not\subset A\}$

- граница множества;

3. **Замыкание** множества $A - \bar{A} = I(A) \cup \Gamma(A)$.

Примеры:

Открытый интервал (a,b) .

Замкнутый интервал $[a,b]$.

3. Основные понятия и определения **конечномерного выпуклого анализа.**

- **Определение 4:** Множество $K \subset R^n$

называется компактным, если из любой последовательности $\{x_k\}$ $k \in N$ элементов из K можно выделить подпоследовательность $\{x_l\}$, $l \in L$

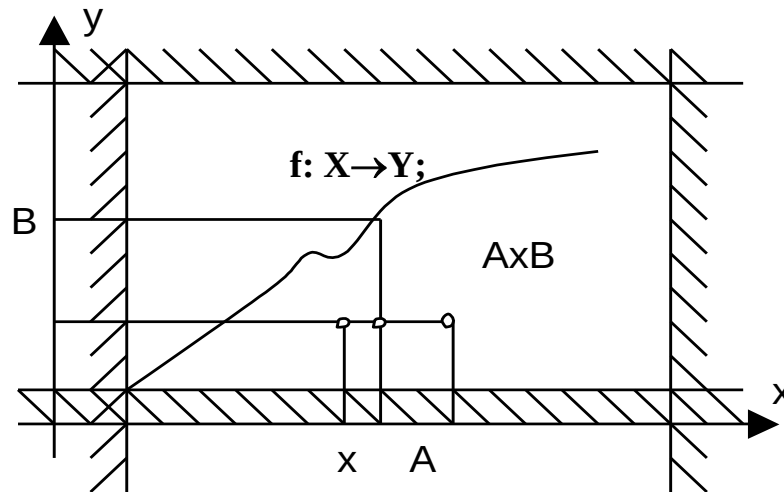
($L \subset N$), сходящемуся к элементу из K .

- **Свойство 4:** Множество $K \subset R^n$

является компактным тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено.

3. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

Отображения и функции.



1. Отображения: $f: X \rightarrow Y$; $f \subset X * Y$; $X \subset \mathbb{R}^n$; $Y \subset \mathbb{R}^m$.

Если $A \subset X$ и $B \subset Y$, то $f: A \rightarrow B$ ($f \subset A \times B$). Отображение f может быть как однозначным, так и многозначным. Однозначное отображение называется функциональным. В этом случае множество X – область определения, множество Y – область значений функции.

3. Основные понятия и определения **конечномерного выпуклого анализа.**

Функциональное отображение.

$f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1; y = f(x)$, где $x \in X, y \in Y$.

Если функция имеет обратную функцию, то она представляет одно - однозначное отображение.

Операторное отображение.

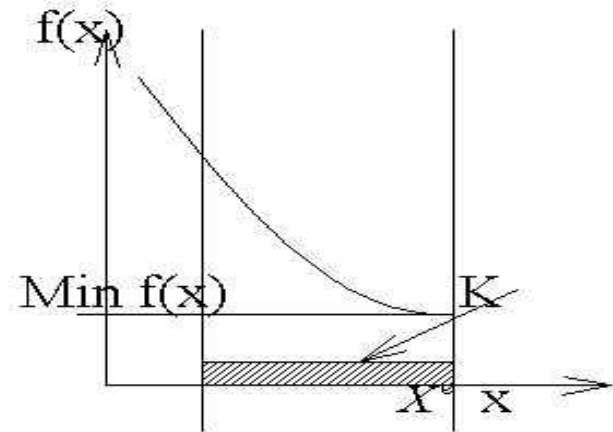
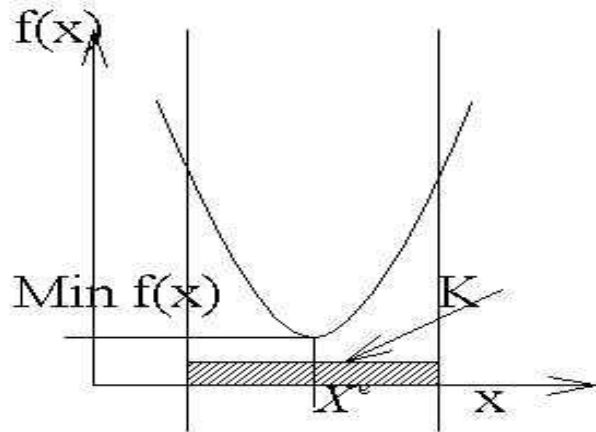
$F: X \rightarrow Y$, где $X \subset E^n, Y \subset E^m$ обобщение понятия функционального отображения.

Теорема Вейерштрасса (теорема имеет фундаментальное значение для решения задач оптимизации): Если f – непрерывная действительная функция, область определения которой задана на компактном множестве $K \subset R^n$,

(K – замкнуто и ограничено), то задача
$$\left. \begin{array}{l} \min_{x \in K} f(x) \end{array} \right\} \text{ имеет решение } x^e \in K$$

3. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

4. Выпуклые функции.



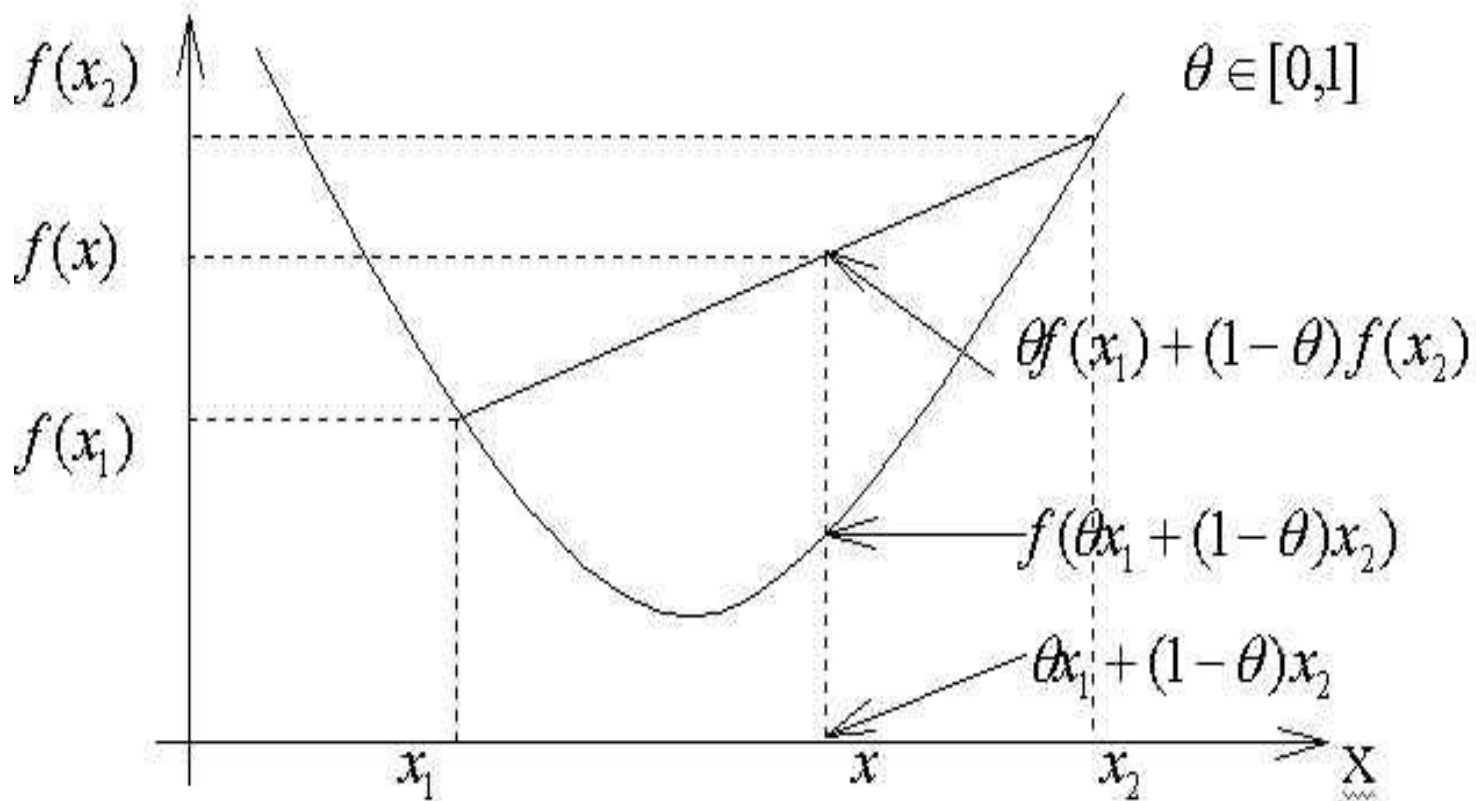
4.1. Выпуклые (вниз) функции.

Выпуклой будем называть функцию, которая удовлетворяет следующему условию:

$$f(x) = \{y \in Y, y \in f(x) \mid (\forall x_1, x_2 \in X) \& (\forall \theta \in [0,1]) \Rightarrow f[\theta x_1 + (1-\theta)x_2] < \theta f(x_1) + (1-\theta)f(x_2)\}$$

3. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

4.1. Выпуклые функции.



3. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

4.2. Неравенство Йенсена

Пусть $f(x)$ - выпуклая функция на R^n .

Тогда для любых $x^1, \dots, x^k \in R^n$ и

$$\lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, k; \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1.$$

$$f(\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k) \leq \lambda_1 f(x^1) + \dots + \lambda_k f(x^k)$$

Функция $f(x)$, для которой $-f(x)$ является выпуклой, называется вогнутой.

3. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

1. Выпуклые функции:

$$f(\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k) \leq \lambda_1 f(x^1) + \dots + \lambda_k f(x^k)$$

2. Строго выпуклые функции

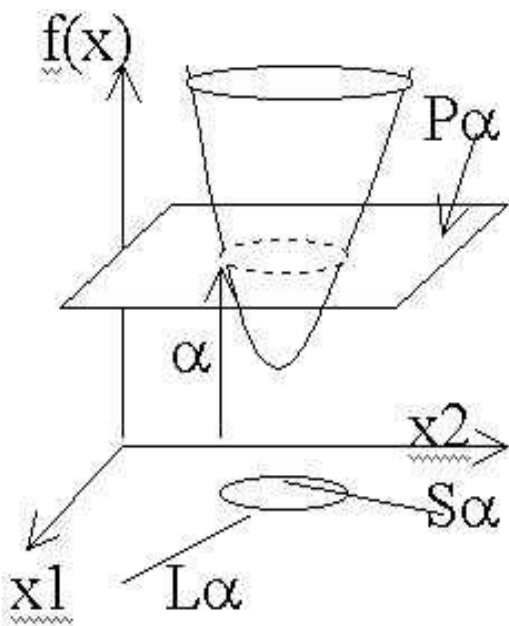
$$f(\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k) < \lambda_1 f(x^1) + \dots + \lambda_k f(x^k)$$

3. Сильно выпуклые функции

$$f(\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k) \leq \lambda_1 f(x^1) + \dots + \lambda_k f(x^k) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k l_i \lambda_i \|x_i\|^2, l > 0.$$

3. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

4.3. Множества уровня.



Пусть $f(x)$ – выпуклая функция. Зададим плоскость $P(\alpha) \subset E^n$ при $f(x) = \alpha$.

Тогда S_α - сечение уровня,
 L_α - линия уровня.

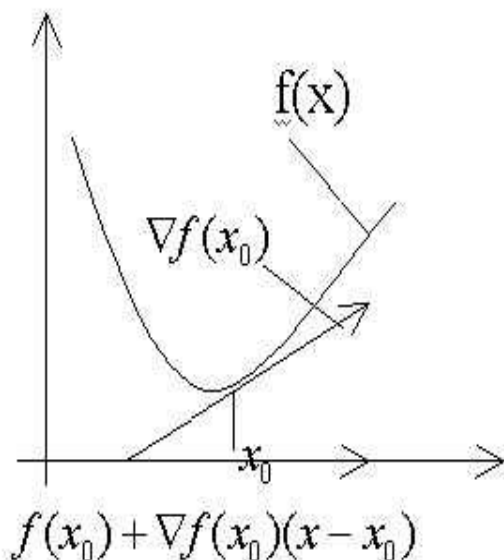
$$S_\alpha = \{x \in X \mid \exists \alpha \in E^1 \Rightarrow f(x) \leq \alpha\}$$

$$L_\alpha = \{x \in X \mid \exists \alpha \in E^1 \Rightarrow f(x) = \alpha\}$$

4. Дифференцирование функций.

4.1. Градиент функции.

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$ $f(x)$ – всюду гладкая функция.



$$\text{grad}f(x_0) = \nabla_x f(x_0) = \left\{ \frac{df}{dx_i} \right\}_{i=1,n}; \nabla_x f(x) = \left[\frac{df}{dx_1}, \frac{df}{dx_2}, \dots, \frac{df}{dx_n} \right]^T$$

для выпуклой функции:

$$f(x) \geq f(x_0) + \nabla_x^T f(x_0)(x - x_0)$$

фундаментальное неравенство выпуклых функций.

4. Дифференцирование функций.

4.2. Субградиент и его субдифференциал.

Определение 1. Субградиентом выпуклой не всюду гладкой

функции f в точке x_0 называется вектор $\gamma = [\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \dots \gamma_n]^T$,
удовлетворяющий условию $f(x) \geq f(x_0) + \gamma^T (x - x_0)$. $x \in R^n, f(x) \in R^1$

В пространстве $E^{n+1} \subset R^{n+1}$ гиперплоскость: $z = f(x_0) + \gamma^T (x - x_0)$
касающаяся функции $f(x)$ в т. x_0 , и лежащая всюду не выше этой функции
называется опорной гиперплоскостью функции $f(x)$ в точке x_0 .

Определение 2. Субдифференциалом выпуклой необязательно гладкой

функции f в т. x_0 называется множество всех субградиентов функции $f(x)$ в т. x_0

$$df(x_0) = \left\{ \gamma_j \right\}_{j=1}^k \Big|_{x_0}$$

Обобщение: дифференциал Фреше - главная линейная часть функции $f(x)$:

$$Adx = [\gamma_j^T] dx$$

1. Дифференцирование функций.

Теорема: Для любой точки $x_0 (\forall x_0 \in I(S_\alpha))$ элемента внутренней множества сечения уровня $df(x_0)$ - компактное множество.

4.3. Производная функции по направлению.

Определение 3. Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$, тогда производной по направлению d функции $f(x)$ в т. x_0 называется предел:

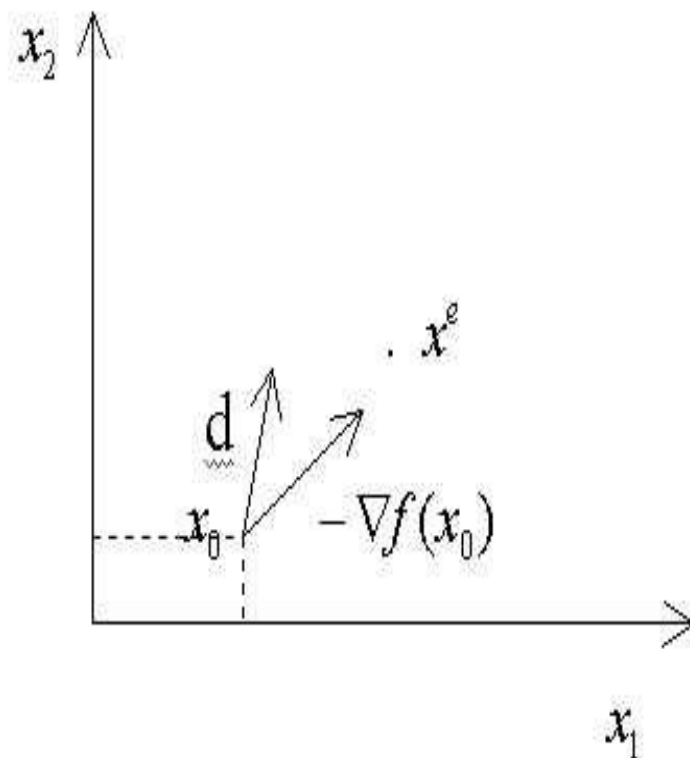
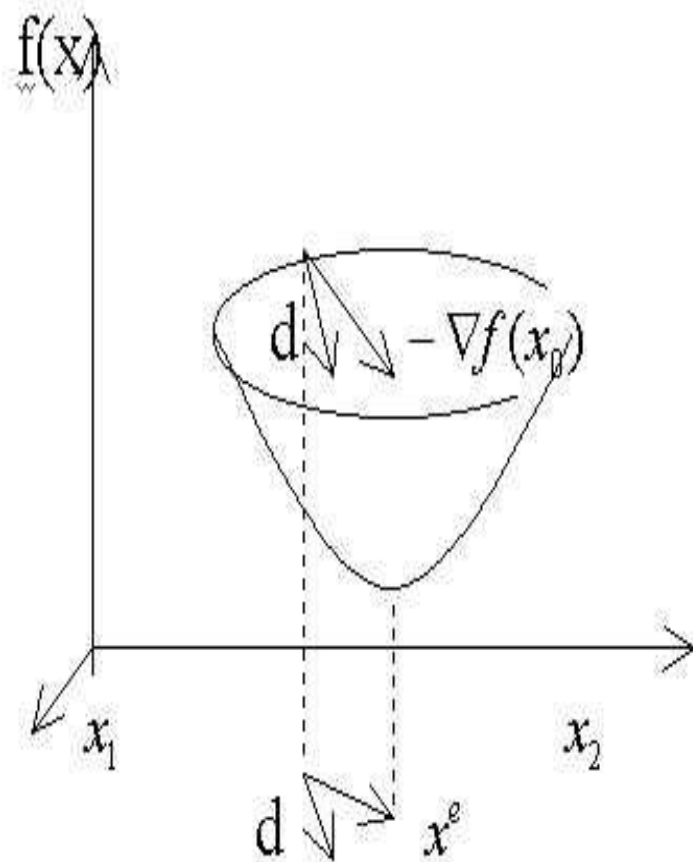
$$f'_d(x_0) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha d) - f(x_0)}{\alpha} = \gamma^T dx|_{x_0}$$

или
$$\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_d = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha d) - f(x_0)}{\alpha} = \gamma^T d$$

Обобщение: Производная Гато: $\left. \frac{df(x_0)}{d\alpha} \right|_d = \max \gamma^T d$

Из существования производной Гато не следует существование дифференциала Фреше.

4. Дифференцирование функций.



4. Дифференцирование функций.

4.4. Разложение функции в ряд Тейлора.

В случае n -мерного пространства переменных - разложение в ряд Тейлора.

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$, тогда, если $f(x)$ n раз дифференцируема

в т. x_0 , то $f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + \nabla^T f(x_0) \Delta x + \frac{1}{2} \Delta x^T H(x_0) \Delta x + \dots + O(\|\Delta x\|^T)$;

где O - остаточный член в форме Пеано;

$\nabla^T f(x_0) = \text{grad} f(x_0) = \left\{ \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_i} \right\}_{i=1,n}$ - градиент функции $f(x)$ в т. x_0 ;

$H(x_0) = \left\{ \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_i \partial x_j} \right\}_{\substack{i=1,n \\ j=1,n}}$ - матрица Гессе 2-х частных производных в т. x_0 .

Если $\det H(x_0) \geq 0$, функция $f(x)$ в т. x_0 выпукла (если $>$ - строго).

Если $\det H(x_0) \leq 0$, функция $f(x)$ в т. x_0 вогнута (если $<$ - строго).

Если $\det H(x_0) = 0$, функция $f(x)$ в т. x_0 имеет перегиб.

4. Дифференцирование функций.

4.5. Матрица Якоби. Якобиан.

Пусть g - операторное отображение: $g: X \rightarrow Z, X \subset E^n, Z \subset E^m$,

Тогда $\text{grad } g(x_0) = J(x_0)$ – матрица Якоби, где $J(x_0) = \left[\frac{\partial g_j(x_0)}{\partial x_i} \right]_{\substack{i=1,n \\ j=1,m}}$
а $\det(J(x_0))$ – Якобиан. $\det(J(x_0)) = |J(x_0)|$.

Если $\det J(x) \neq 0$, то система уравнений $g(x) = C$ имеет решение.

$\forall x \in X$. В этом случае существует обратное отображение

$$g^{-1}(x_0) \rightarrow x_0, [m.e. g^{-1}: Z \rightarrow X].$$

Это имеет большое значение при решении задач с неявно заданными функциями.

4. Дифференцирование функций.

4.6. Классы дифференцируемых функций.

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$, тогда

$f(x) \in C^0(X)$ – класс непрерывных функций;

$f(x) \in C^1(X)$ – класс 1 раз дифференцируемых функций;

$f(x) \in C^2(X)$ – класс 2 раза дифференцируемых функций;

.....

$f(x) \in C^n(X)$ – класс n раз дифференцируемых функций.

5.Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции.

5.1.Условия существования экстремума без учета ограничений.

5.1.1.Необходимые и достаточные условия выпуклости функций.

Теорема1. (Необходимые условия).

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1 \quad \|x - \bar{x}\| \leq \varepsilon$
 $y = f(x); \forall x, \bar{x} \in X, y \in Y, f(x) \in C^1(X)$, тогда для того, чтобы $f(x)$ была выпуклой в $U_\varepsilon(x)$, необходимо, чтобы

$$f(x) \geq f(\bar{x}) + \nabla_x^T f(\bar{x}) U_\varepsilon(\bar{x}) \quad , \quad \text{где } \|x - \bar{x}\| \leq \varepsilon, U_\varepsilon(\bar{x})$$

Теорема2.(достаточные условия).

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$ и $\exists \varepsilon$, для которой $\|x - \bar{x}\| \leq \varepsilon, U_\varepsilon(\bar{x})$,
 $\forall x, \bar{x} \in X, y \in Y, f(x) \in C^2(x)$, тогда для того, чтобы $f(x)$, была выпуклой в $U_\varepsilon(\bar{x})$ достаточно, чтобы $\det H(\bar{x}) > 0$.

5.Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции.

5.1.2.Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции без ограничений.

Теорема3. Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1; y = f(x); \forall x \in X, y \in Y, f(x) \in C^2(X)$.

Тогда, для того чтобы $x^e = \text{Argextr}_{x \in X} f(x)$ необходимо и достаточно, чтобы

были выполнены условия:
$$\begin{cases} \nabla f(x^e) = 0 \\ \det H(x^e) \neq 0 \end{cases}$$

При этом:
$$\begin{cases} \nabla f(x^e) = 0 \\ \det H(x^e) > 0 \end{cases} \quad \text{приводит к} \quad x^e = \text{Arg min}_{x \in X} f(x)$$

$$\begin{cases} \nabla f(x^e) = 0 \\ \det H(x^e) \leq 0 \end{cases} \quad \text{приводит к} \quad x^e = \text{Arg max}_{x \in X} f(x)$$

5.Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции.

5.2. Условия существования экстремума с учетом ограничений.

5.2.1.Постановка задачи:

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$ $y=f(x)$ – выпуклая функция;

$x \in X, y \in Y; f(x) \in C^1(X)$ и пусть $g: X \rightarrow Z; X \subset E^n, Z \subset E^m$
 $f(x) \in C^1(X)$

$g_i(x) \in C^1(X), j = 1..m.$ – вогнутые или выпуклые функции,

$g = [g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)]^T$ а также $\forall g_j(x) = 0$ – ограничения типа равенства.

Тогда задачу поиска экстремума функции при наличии ограничений можно записать:

$$\begin{cases} x^e = \text{Arg min } f(x) \\ x_i \geq 0, i = 1..n \\ g_j(x) = 0, j = 1..m \end{cases}$$

5.Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции.

5.2.2.Метод множителей Лагранжа. (1788г."Аналитическая механика")

Функция вида: $L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{j=1}^m \lambda_j g_j(x).$

Если взять вариацию от функции $L(x, \lambda)$ в $U_\varepsilon(x^e)$:

$$\delta L(x, \lambda) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \delta x_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial g_j}{\partial x_i} \delta x_i = 0 \quad \text{при} \quad x = x^e$$

$$\delta L(x, \lambda) = \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial g_j}{\partial x_i} \right]_{x=x^e} \delta x_i = 0$$

Таким образом получаем систему уравнений : $\left[\frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial g_j}{\partial x_i} = 0 \right]_{x=x^e}$

Подбором определенных значений λ_j можно добиться того, чтобы эти уравнения удовлетворялись при $\forall i = 1..n$. Именно в точке x^e достигается стационарность функции $L(x, \lambda)$, т.е. экстремум функции $f(x)$ при заданных ограничениях $g_j(x)=0$.

5.Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции.

5.2.2.Метод множителей Лагранжа.

Задачу можно переформулировать следующим образом.

Требуется найти:
$$\begin{cases} x^e = \text{Arg min}_{x \in X} L(x, \lambda) \\ \lambda^e = \text{Arg max}_{\lambda \in \Lambda} L(x, \lambda) \end{cases}$$

Тогда решение задачи состоит в совместном решении уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial x_i} = 0, i = 1..n \\ \frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial \lambda_j} = 0, j = 1..m \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial g_j}{\partial x_i} = 0, -n \text{ _уравнений} \\ g_j(x) = 0, -m \text{ _уравнений} \end{cases}$$

Составляются и решаются 2 системы уравнений:

5.Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции.

5.2.4.Область применения классического метода множителей Лагранжа.

Задача поиска экстремума методами классического математического анализа связана с удовлетворением следующих условий, накладываемых на функции:

- 1.Целевая функция $f(x)$ должна быть выпуклой (в случае поиска минимума).
- 2.Функции ограничений $g_j(x)$ должны быть вогнутыми или выпуклыми функциями.
- 3.Ограничения $g_j(x) = 0$ только типа равенств.

Последнее условие связано с тем, что если $g_j(x) < 0$, то классический метод множителей Лагранжа не дает единственного решения $x^e = \text{Arg min } f(x)$ и, следовательно, не работает.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильев Ф.П. "Методы оптимизации"

Издательство: Факториал Пресс, 2002 (переиздания)

Классический фундаментальный учебник

Охватывает линейное и нелинейное программирование, численные методы

2. Пантелеев А.В., Летова Т.А. "Методы оптимизации в примерах и задачах"

Издательство: Высшая школа, 2005 (переиздания 2015)

Практико-ориентированный подход

Содержит большое количество решенных задач

3. Карманов В.Г. "Математическое программирование"

Издательство: Физматлит, 2004 (переиздания)

Теория и численные методы

Подходит для углубленного изучения

4. Аттетков А.В., Галкин С.В., Зарубин В.С. "Методы оптимизации"

Издательство: МГТУ им. Баумана, 2003 (переиздания 2014)

Учебник для технических вузов

Акцент на инженерных приложениях

5. Измаилов А.Ф., Солодов М.В. "Численные методы оптимизации"

Издательство: Физматлит, 2005, 2008

Современные алгоритмы оптимизации

Строгое математическое изложение

1. Boyd S., Vandenberghe L. "Convex Optimization"

Cambridge University Press, 2004
Классика! Наиболее цитируемая книга по выпуклой оптимизации
Доступна бесплатно на сайте авторов
Теория + практические алгоритмы

2. Nocedal J., Wright S.J. "Numerical Optimization"

Springer, 2006 (2nd edition)
Фундаментальный учебник по численным методам. Охватывает линейное, нелинейное программирование, методы внутренней точки. Стандарт для курсов по оптимизации

3. Bertsekas D.P. "Convex Optimization Theory"

Athena Scientific, 2009
Строгое математическое изложение
Глубокое понимание теории выпуклости
Дополняет книгу Boyd & Vandenberghe

4. Beck A. "First-Order Methods in Optimization"

SIAM, 2017
Современные методы первого порядка. Акцент на методах для больших данных и ML
Gradient descent, proximal methods, ADMM

5. Nesterov Y. "Lectures on Convex Optimization"

Springer, 2018 (2nd edition)
От создателя accelerated gradient method.
Современные алгоритмы с оптимальной сложностью
Продвинутый уровень

Дополнительно (специализированные темы):

6. Bubeck S. "Convex Optimization: Algorithms and Complexity"

Foundations and Trends in Machine Learning, 2015
Краткий обзор (100 страниц)
Доступен бесплатно онлайн
Связь оптимизации и машинного обучения

7. Wright S.J., Recht B. "Optimization for Data Analysis"

Cambridge University Press, 2022
Самая современная! Оптимизация для анализа данных и ML
Stochastic methods, distributed optimization

Онлайн-ресурсы: Курсы Stanford (Boyd), MIT (Bertsekas) — доступны бесплатно

Arxiv.org — последние исследования в области оптимизации

Спасибо за внимание!

Каганов Юрий Тихонович

yurijkaganov@gmail.com

kaganov_y.t@bmstu.ru